

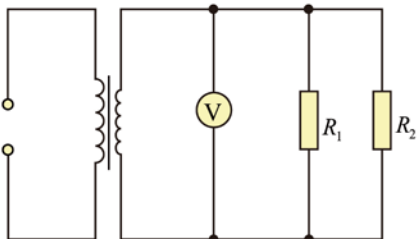
2025 年福建省高考物理试卷（回忆版）

一、单项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

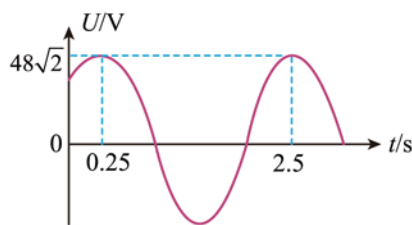
1. 山崖上有一个风动石，无风时地面对风动石的作用力是 F_1 ，当受到一个水平风力时，风动石依然静止，地面对风动石的作用力是 F_2 ，以下正确的是（ ）



- A. F_2 大于 F_1
B. F_1 大于 F_2
C. F_1 等于 F_2
D. 大小关系与风力大小有关
2. 某理想变压器如图甲，原副线圈匝数比 4: 1，输入电压随时间的变化图像如图乙， R_1 的阻值为 R_2 的 2 倍，则（ ）

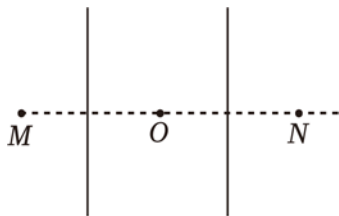


甲



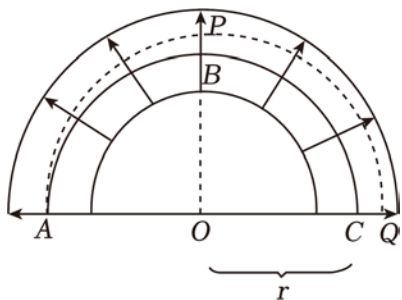
乙

- A. 交流电的周期为 2.5s
B. 电压表示数为 12V
C. 副线圈干路的电流为 R_1 电流的 2 倍
D. 原副线圈功率之比为 4: 1
3. 如图所示，空间中存在两根无限长直导线 L_1 与 L_2 ，通有大小相等，方向相反的电流。导线周围存在 M 、 O 、 N 三点， M 与 O 关于 L_1 对称， O 与 N 关于 L_2 对称且 $OM=ON$ ，初始时， M 处的磁感应强度大小为 B_1 ， O 点磁感应强度大小为 B_2 ，现保持 L_1 中电流不变，仅将 L_2 撤去，求 N 点的磁感应强度大小（ ）



- A. $B_2 - \frac{1}{2}B_1$ B. $\frac{B_2}{2} - B_1$ C. $B_2 - B_1$ D. $B_1 - B_2$

4. 某种静电分析器简化图如图所示，在两条半圆形圆弧板组成的管道中加上径向电场。现将一电子 a 自 A 点垂直电场射出，恰好做圆周运动，运动轨迹为 ABC ，半径为 r 。另一电子 b 自 A 点垂直电场射出，轨迹为弧 APQ ，其中 PBO 共线，已知 BP 电势差为 U ， $|CQ|=2|BP|$ ， a 粒子入射动能为 E_k ，则（ ）



- A. B 点的电场强度 $E = \frac{E_k}{er}$
 B. P 点场强大于 C 点场强
 C. b 粒子在 P 点动能小于 Q 点动能
 D. b 粒子全程的克服电场力做功小于 $2eU$

二、双项选择题：本题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。每小题有两项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

5. 春晚上转手绢的机器人，手绢上有 P 、 Q 两点，圆心为 O ， $OQ = \sqrt{3}OP$ ，手绢做匀速圆周运动，则（ ）



A. P 、 Q 线速度之比为 $1:\sqrt{3}$

B. P 、 Q 角速度之比为 $\sqrt{3}:1$

C. P 、 Q 向心加速度之比为 $\sqrt{3}:1$

D. P 点所受合外力总是指向 O

6. 核反应方程为 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17.6\text{MeV}$ ，现真空中有两个动量大小相等，方向相反的氘核与氚核相撞，发生核反应，设反应释放的能量几乎转化为 ${}^4_2\text{He}$ 与 ${}^1_0\text{n}$ 的动能，则（ ）

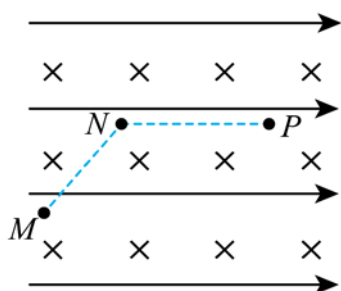
A. 该反应有质量亏损

B. 该反应为核裂变

C. ${}^1_0\text{n}$ 获得的动能约为 14MeV

D. ${}^4_2\text{He}$ 获得的动能约为 14MeV

7. 空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场 B 与水平向右的匀强电场 E ，一带电体在复合场中恰能沿着 MN 做匀速直线运动， MN 与水平方向呈 45° ， NP 水平向右。带电量为 q ，速度为 v ，质量为 m ，当粒子到 N 时，撤去磁场，一段时间后粒子经过 P 点，则（ ）



A. 电场强度为 $E = \frac{\sqrt{2}mg}{q}$

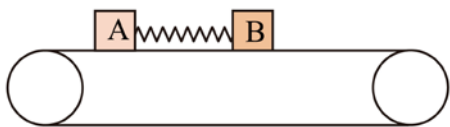
B. 磁场强度为 $B = \frac{\sqrt{2}mg}{qv}$

C. NP 两点的电势差为 $U = \frac{2mv^2}{q}$

D. 粒子从 $N \rightarrow P$ 时距离 NP 的距离最大值为 $\frac{v^2}{8g}$

8. 传送带转动的速度大小恒为 1m/s ，顺时针转动。两个物块 A 、 B ， A 、 B 用一根轻弹簧连接，开始弹簧处于原长， A 的质量为 1kg ， B 的质量为 2kg ， A 与传送带的动摩擦因数为 0.5 ， B 与传送带的动摩擦因数为 0.25 。 $t=0$ 时，将两物块放置在传送带上，给 A 一个向右的初速度 $v_0=2\text{m/s}$ ， B 的速度为零，弹簧自然伸长。

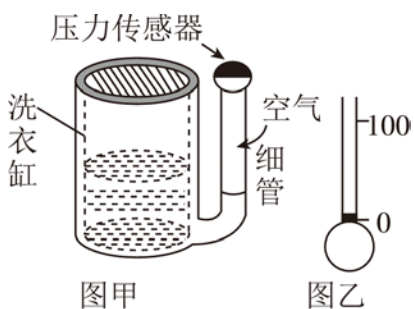
在 $t=t_0$ 时, A 与传送带第一次共速, 此时弹簧弹性势能 $E_p=0.75\text{J}$, 传送带足够长, A 可在传送带上留下痕迹, 则 ()



- A. 在 $t=\frac{t_0}{2}$ 时, B 的加速度大小大于 A 的加速度大小
- B. $t=t_0$ 时, B 的速度为 0.5m/s
- C. $t=t_0$ 时, 弹簧的压缩量为 0.2m
- D. $0-t_0$ 过程中, A 与传送带的痕迹小于 0.05m

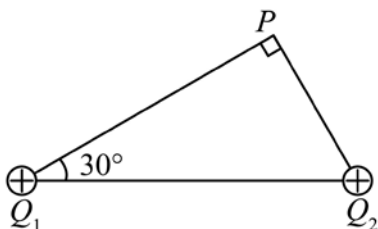
三、填空题

9. 洗衣机水箱的导管内存在一竖直空气柱, 根据此空气柱的长度可知洗衣机内的水量多少。当空气柱压强为 p_1 时, 空气柱长度为 L_1 , 水位下降后, 空气柱温度不变, 空气柱内压强为 p_2 , 则空气柱长度 $L_2=$ _____ , 该过程中内部气体对外界 _____ 。（填做正功, 做负功, 不做功）



10. 沙漠中的蝎子能感受来自地面震动的纵波和横波, 某波源同时产生纵波与横波, 已知纵波速度大于横波速度, 频率相同, 则纵波波长 _____ 横波波长。若波源震动后, 蝎子感知到来自纵波与横波的振动间隔 Δt , 纵波速度 v_1 , 横波速度 v_2 , 则波源与蝎子的距离为 _____ 。

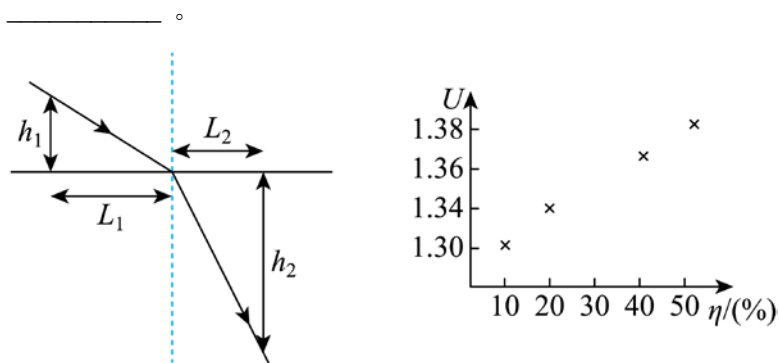
11. 两个点电荷 Q_1 与 Q_2 静立于竖直平面上, 于 P 点放置一检验电荷恰好处于静止状态, PQ_1 与 Q_1Q_2 夹角为 30° , $PQ_1 \perp PQ_2$, 则 Q_1 与 Q_2 电量之比为 _____ , 在 PQ_1 连线上是否存在其它点能让同一检验电荷维持平衡状态 _____ （存在, 不存在）。



四、实验题

12.

(1) 为测糖水的折射率与浓度的关系, 设计如下实验: 某次射入激光, 测得数据如图, 则糖水的折射率为



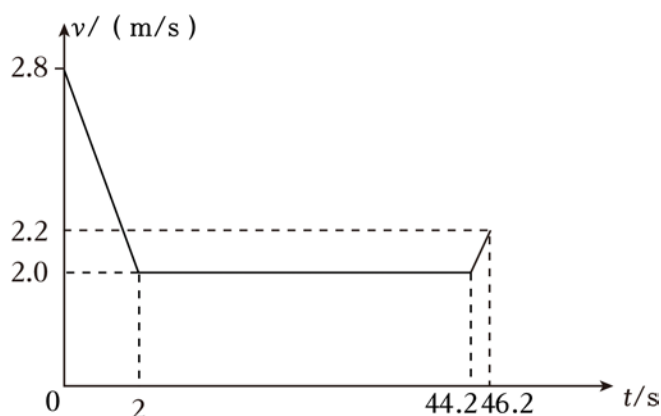
(2) 改变糖水浓度，记录数据如表

n	1.32	1.34	1.35	1.38	1.42
y (%)	10%	20%	30%	40%	50%

将 30% 的数据绘图，求得糖水浓度每增加 10%，折射率的增加值为 _____（保留两位有效数字）。

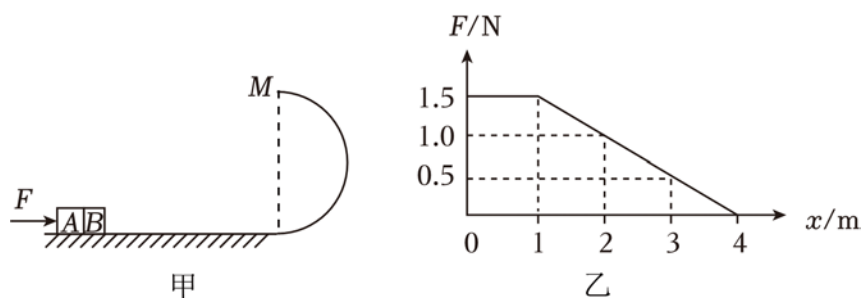
五、计算题

13. 某运动员训练为直线运动，其 $v-t$ 图如图所示，各阶段图像均为直线。



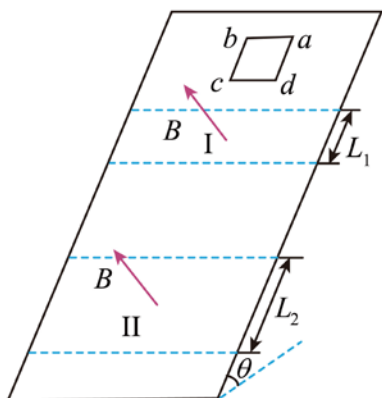
- (1) 0-2s 内的平均速度；
- (2) 44.2-46.2s 内的加速度；
- (3) 44.2-46.2s 内的位移。

14. 如图甲，水平地面上有 A、B 两个物块，两物块质量均为 0.2kg，A 与地面动摩擦因数为 $\mu = 0.25$ ，B 与地面无摩擦，两物块用弹簧置于外力 F 的作用下向右前进， F 与位移 x 的图如图乙所示， P 为圆弧最低点， M 为最高点，水平地面长度大于 4m。



- (1) 求 $0-1\text{m}$ ， F 做的功；
- (2) $x=1\text{m}$ 时，A 与 B 之间的弹力；
- (3) 要保证 B 能到达 M 点，圆弧半径满足的条件。

15. 光滑斜面倾角为 $\theta=30^\circ$ ，I 区域与 II 区域均存在垂直斜面向外的匀强磁场，两区磁感应强度大小相等，均为 B 。正方形线框 $abcd$ 质量为 m ，总电阻为 R ，同种材料制成且粗细均匀，I 区域长为 L_1 ，II 区域长为 L_2 ，两区域间无磁场的区域长度大于线框长度。线框从某一位置释放， cd 边进入 I 区域时速度为 v ，且直到 ab 边离开 I 区域时速度均为 v ，当 cd 边进入 II 区域时的速度和 ab 边离开 II 区域时的速度一致，则：



- (1) 求线框释放点 cd 边与 I 区域上边缘的距离；
- (2) 求 cd 边进入 I 区域时 cd 边两端的电势差；
- (3) 求线框进入 II 区域到完全离开过程中克服安培力做功的平均功率。